Exercice 1 (Changement de variable)

Calculer les intégrales suivantes :

a) l'intégrale de x exp(x) sur [0, 1] ;

b) l'intégrale de sin(x) au carré sur [0, pi].

Exercice 2 (facultatif)

Montrer que l'intégrale converge.

1.5 Montrer d'abord que f est bornée sur l'intervalle [0, 1].

Exercice 3 de la série 3 nous a montré que la limite existe.

Exercice 3

Intégrale impropre

Étudier la convergence de l'intégrale.

Exercice 4. Soit f une fonction continue sur R.